Projeto de Página Web

Tema: Arduino e Robótica — RoboLab

Comentário sobre o site: O RoboLab é uma página educativa voltada a iniciantes em Arduino e robótica. Apresenta uma breve explicação da plataforma, sugere três projetos simples e inclui um formulário para o visitante enviar uma ideia. O layout é responsivo e utiliza HTML para a estrutura, CSS para o visual e JavaScript para validar e responder ao formulário. O arquivo PHP opcional demonstra como receber e tratar os dados no servidor.

Print da página



Código-fonte: index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Arduino & Robótica | Laboratório Criativo</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <header class="topo">
    <a class="marca" href="#">■ RoboLab</a>
    <nav><a href="#sobre">Sobre</a><a href="#projetos">Projetos</a><a href="#contato">Contato</a></nav>
  </header>
  <main>
    <section class="hero">
      <div>
        <span class="tag">APRENDA • CRIE • TESTE</span>
        <h1>Ideias que ganham<br><em>vida com tecnologia.</em></h1>
        <p>Explore Arduino e robótica construindo projetos, entendendo sensores e programando soluções
para o mundo real.</p>
        <a class="botao" href="#projetos">Conheça os projetos <span>■</span></a>
      </div>
      <div class="orb" aria-label="Ilustração de circuito"><div class="chip">ARDUINO<br><b>UNO</b></
div><i class="node n1"></i><i class="node n2"></i><i class="node n3"></i></div>
    </section>
    <section id="sobre" class="sobre">
      <h2>Do primeiro circuito ao seu primeiro robô</h2>
      <p>O Arduino é uma plataforma de prototipagem que combina uma placa eletrônica com programação.
Com ele, podemos controlar LEDs, ler sensores e criar mecanismos interativos.</p>
    </section>
    <section id="projetos" class="projetos">
      <h2>Projetos para começar</h2>
      <div class="cards">
        <article><div class="emoji">■</div><h3>LED piscante</h3><p>Aprenda saídas digitais e
temporização com um LED.</p></article>
        <article><div class="emoji">■</div><h3>Semáforo</h3><p>Simule o funcionamento de um semáforo com
três LEDs.</p></article>
        <article><div class="emoji">■</div><h3>Robô desvia-obstáculos</h3><p>Use sensores para detectar
objetos e mudar de direção.</p></article>
      </div>
    </section>
    <section id="contato" class="contato">
      <div><h2>Vamos montar algo?</h2><p>Envie sua ideia para o laboratório.</p></div>
      <form id="formIdeia">
        <label for="nome">Seu nome</label><input id="nome" name="nome" required placeholder="Como
podemos chamar você?">
        <label for="ideia">Sua ideia de projeto</label><textarea id="ideia" name="ideia" required
rows="3" placeholder="Conte um pouco sobre sua ideia..."></textarea>
        <button type="submit">Enviar ideia</button><p id="retorno" role="status"></p>
      </form>
    </section>
  </main>
  <footer>© 2026 RoboLab • Aprender fazendo.</footer>
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

Código-fonte: style.css

```
*{box-sizing:border-box}html{scroll-behavior:smooth}body{margin:0;background:#0b1020;color:#f4f7ff;font-
family:Arial,sans-serif;line-height:1.6}.topo{display:flex;justify-content:space-between;align-items:
center;padding:22px 8%;border-bottom:1px solid #252d45}.marca{font-weight:800;font-size:1.3rem;color:
#fff;text-decoration:none}.topo nav{display:flex;gap:26px}.topo nav a{color:#b9c3d9;text-decoration:
none}.topo nav a:hover{color:#70f0c2}.hero{padding:80px 8%;display:grid;grid-template-columns:1.1fr .9fr;
gap:40px;align-items:center;background:radial-gradient(circle at 78% 45%,#173d4b 0,#0b1020 48%)}.tag{
color:#70f0c2;font-size:.78rem;letter-spacing:2px;font-weight:bold}.hero h1{font-size:clamp(2.5rem,5vw,4.
3rem);line-height:1.08;margin:18px 0}.hero em{color:#70f0c2;font-style:normal}.hero p{color:#b9c3d9;max-
width:560px}.botao{display:inline-flex;gap:18px;margin-top:18px;padding:13px 20px;border-radius:9px;
background:#70f0c2;color:#08131c;text-decoration:none;font-weight:bold}.orb{height:300px;max-width:340px;
width:100%;margin:auto;border:1px solid #2d7180;border-radius:50%;display:grid;place-items:center;
position:relative;background:radial-gradient(circle,#173d4b,#0b1020 68%);box-shadow:0 0 70px #1b8d8260}.
chip{background:#1d293b;border:2px solid #70f0c2;border-radius:12px;padding:32px 42px;text-align:center;
letter-spacing:3px;color:#70f0c2;font-size:.9rem;box-shadow:0 0 25px #70f0c240}.chip b{font-size:2rem}.
node{position:absolute;width:13px;height:13px;background:#ffb86b;border-radius:50%;box-shadow:0 0 18px
#ffb86b}.n1{top:18%;left:24%}.n2{right:16%;top:42%}.n3{bottom:18%;left:30%}.sobre,.projetos,.contato{
padding:64px 8%}.sobre{text-align:center;background:#11182b}.sobre p{max-width:760px;margin:12px auto;
color:#b9c3d9}.projetos h2,.sobre h2,.contato h2{font-size:2rem;margin-top:0}.cards{display:grid;grid-
template-columns:repeat(3,1fr);gap:18px}.cards article{padding:24px;border:1px solid #29334c;border-
radius:14px;background:#11182b}.emoji{font-size:2rem}.cards h3{margin:12px 0 4px}.cards p,.contato p{
color:#b9c3d9}.contato{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:40px;background:#11182b}.contato
form{display:grid;gap:9px}.contato label{font-size:.9rem;color:#cbd5e8}.contato input,.contato textarea{
width:100%;padding:12px;border-radius:8px;border:1px solid #35415d;background:#0b1020;color:#fff;font:
inherit}.contato button{padding:13px;border:0;border-radius:8px;background:#70f0c2;font-weight:bold;
cursor:pointer}.contato button:hover{background:#9af8d7}#retorno{min-height:24px;margin:0;color:
#70f0c2}footer{text-align:center;padding:22px;color:#7f8ba5;font-size:.85rem}@media(max-width:700px){.
hero{grid-template-columns:1fr;padding-top:55px}.orb{height:230px}.cards{grid-template-columns:1fr}.
contato{grid-template-columns:1fr}.topo{padding:18px 5%}.topo nav{gap:12px}.sobre,.projetos,.contato{
padding:45px 6%}}
```

Código-fonte: script.js

```
const form = document.getElementById('formIdeia');
const retorno = document.getElementById('retorno');

form.addEventListener('submit', (event) => {
  event.preventDefault();
  const nome = document.getElementById('nome').value.trim();
  const ideia = document.getElementById('ideia').value.trim();

  if (!nome || !ideia) {
    retorno.textContent = 'Preencha os dois campos para enviar.';
    return;
  }

  retorno.textContent = `Obrigado, ${nome}! Sua ideia foi registrada nesta demonstração.`;
  form.reset();
});
```

Diferencial opcional: enviar.php

```php
<?php
// Exemplo opcional para diferencial: recebe os dados do formulário.
// Para testar, execute em um servidor com PHP e altere o form para method="POST" action="enviar.php".
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $nome = trim($_POST['nome'] ?? '');
    $ideia = trim($_POST['ideia'] ?? '');

    if ($nome !== '' && $ideia !== '') {
        $nomeSeguro = htmlspecialchars($nome, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
        $ideiaSegura = htmlspecialchars($ideia, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
        echo "<h1>Ideia recebida!</h1>";
        echo "<p>Obrigado, {$nomeSeguro}. Sua proposta: {$ideiaSegura}</p>";
    } else {
        http_response_code(400);
        echo "Preencha todos os campos.";
    }
}
?>
```